МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		И.А. Маханов
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

по курсу: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4616		Р.М. Кашапов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Цель работы: получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки веб-сайтов.

1 Постановка задачи

Тема проекта — студенческий клуб программирования «КодСтарт». Сайт предназначен для студентов, которые начинают изучать программирование. Его цель — познакомить посетителя с клубом, форматом занятий и программой первых встреч. Основные действия пользователя: прочитать описание клуба, перейти к программе и посмотреть, с чего начать.

Разрабатывается учебный макет, а не сайт действующей организации. Реальные даты, отзывы и контакты не используются. Страница содержит пять основных блоков: главный экран, сведения о клубе, формат встреч, программу и порядок начала занятий. Дополнительно предусмотрены шапка с навигацией и подвал.

Технологии: HTML, CSS и JavaScript. По условию работы весь код хранится в одном файле index.html. Внешние библиотеки, шрифты и изображения не подключаются. Страница должна работать на широком и узком экране.

2 Подготовка промпта

Промпт подготовлен с помощью Qwen3.8-Max. После чтения он принят без изменения основных требований. Внешний визуальный референс не использовался. Ниже приведён полный текст промпта.

Role: ты фронтенд-разработчик и методист, создающий учебные макеты.

Task: сделай простой лендинг «КодСтарт» для студенческого клуба программирования. Аудитория — начинающие студенты. Цель — познакомить с клубом и программой встреч; основное действие — перейти к программе.

Format: один HTML-файл со встроенными CSS и JavaScript. Минимум 5 смысловых блоков: герой с кнопкой «К программе», о клубе, формат встреч, программа встреч, как начать. Используй только русские тексты.

Constraints: адаптивный дизайн, без библиотек и внешних ресурсов; это учебный макет, поэтому не выдумывать реальные контакты, отзывы и даты; контакты заменить заглушками «пример»; формы не отправлять; изображения и карты не добавлять. Кнопка должна плавно прокручивать к блоку программы. Код простой, читаемый, с коротким комментарием.

Промпт соответствует схеме R–T–F–C: Role задаёт роль разработчика; Task описывает предметную область, аудиторию и цель; Format определяет один HTML-файл и состав блоков; Constraints ограничивает зависимости, содержание и поведение страницы. Контекст учебного проекта включён в Task и Constraints.

3 Получение исходной версии

В новом диалоге SourceCraft Code Assistant использован режим SourceCraft Default — это название, показанное в интерфейсе сервиса; точная базовая модель в нём не указана. После основного промпта добавлено уточнение: «На этом этапе нужен только ответ в чате: верни полный код index.html в одном блоке кода. Репозиторий не создавай и не изменяй. Это генерация исходной версии, файлы я сохраню локально. Выполни предыдущий промпт».

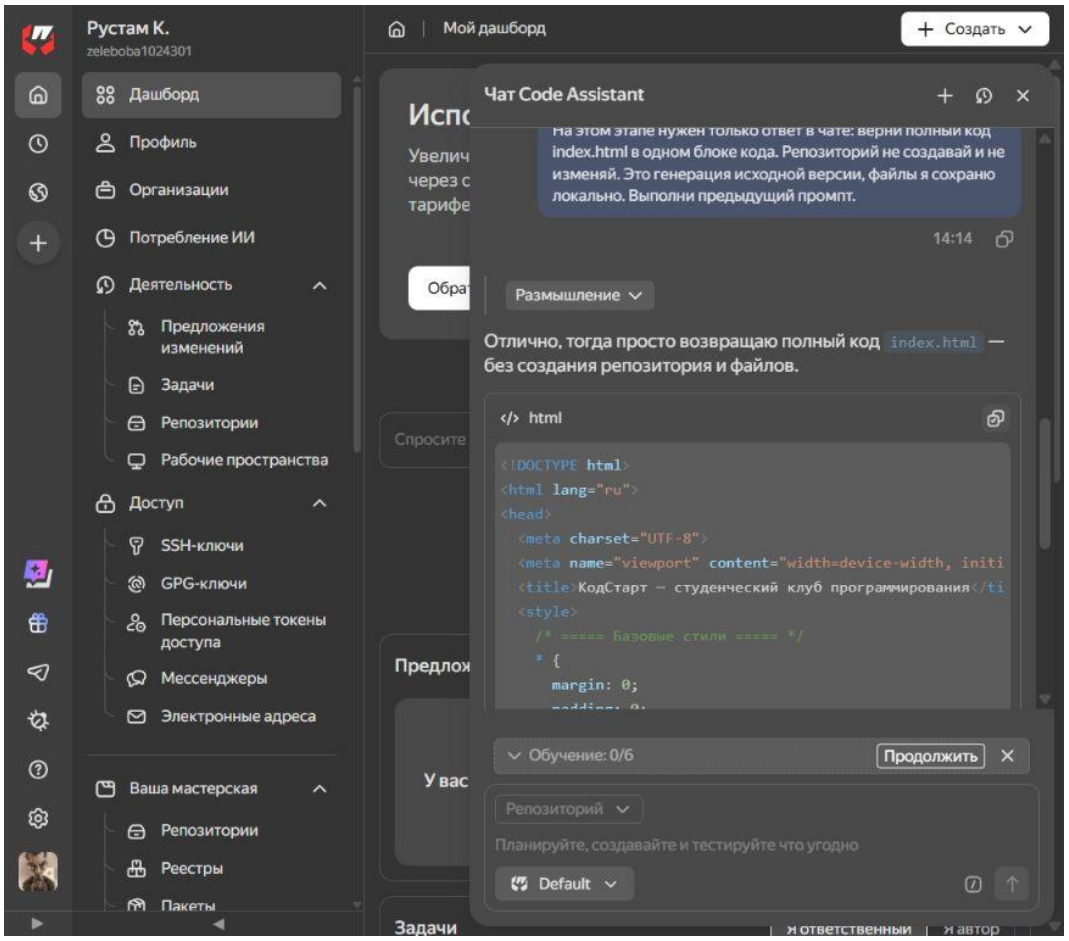


Рисунок 1 — Получение исходного HTML в чате SourceCraft

Получен HTML со встроенными стилями и скриптом. В оформлении использованы светлый фон, фиолетовые кнопки и карточки. Модель добавила демонстрационную форму: её обработчик отменяет отправку и выводит сообщение о том, что это учебный макет. Исходная версия показана на рисунках 1 и 2.

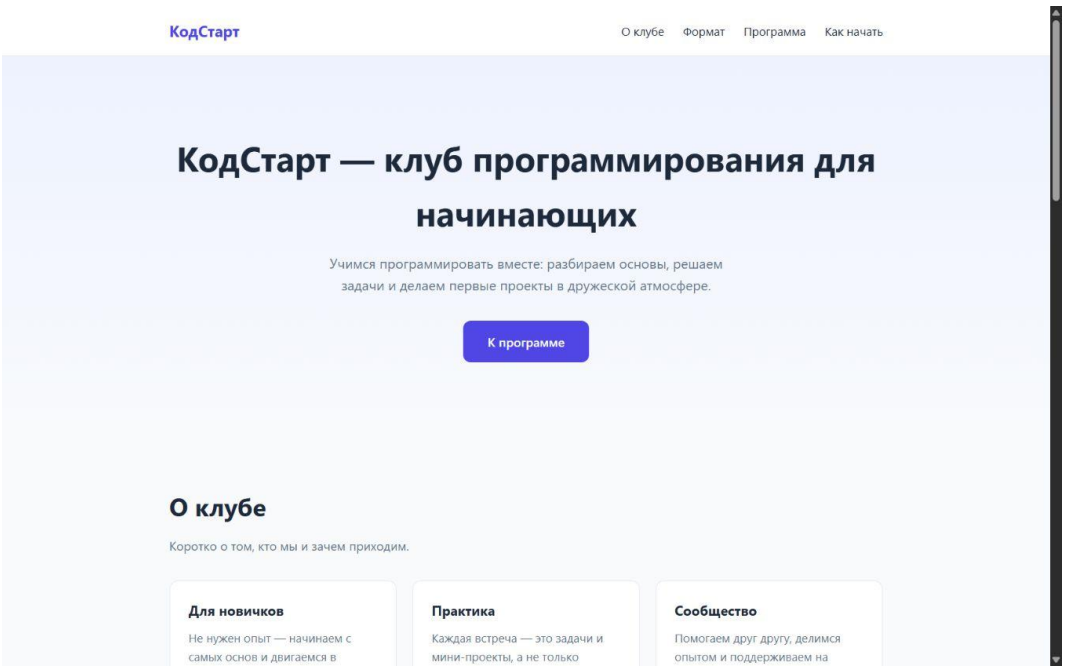


Рисунок 2 — Исходный сайт на широком экране

4 Проверка сайта

Файл index.html открыт в Visual Studio Code. Для просмотра запущено расширение Live Server: сайт доступен по адресу http://127.0.0.1:5500/index.html. Демонстрационная форма проверена: после нажатия кнопки появляется уведомление об учебном макете, отправка заявки отменяется.

Проверены ширины окна 1366, 768 и 390 пикселей. На этих размерах горизонтальная прокрутка отсутствует. Текст остаётся читаемым, карточки перестраиваются, ссылки навигации на мобильной ширине переносятся. Кнопка «К программе» плавно прокручивает страницу к нужному разделу. Мобильный вид приведён на рисунке 3. Основной заголовок имеет размер 2,75 rem на широком экране и 2 rem при ширине до 640 пикселей; заголовки разделов — 2 rem. Они заметнее основного текста и не перекрывают соседние элементы.

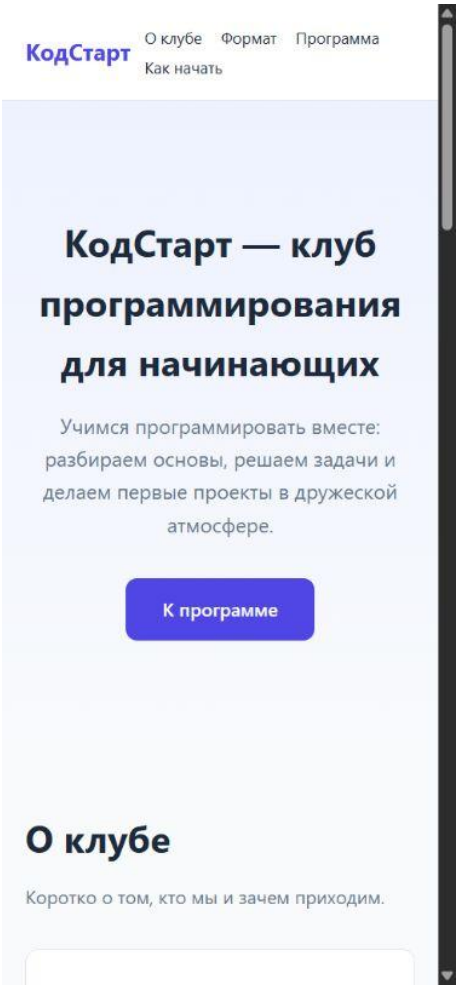


Рисунок 3 — Исходный сайт при ширине 390 пикселей

Навигационные ссылки ведут к разделам страницы. Контакты — заглушки. Изображений нет; карточки, цвета и скругления оформлены единообразно.

5 Сравнение результатов

Для сравнения по тому же промпту подготовлена версия GPT через Codex в режиме генерации кода. Она сохранена отдельно в comparison-gpt.html. Эта версия использует голубой фон главного экрана, выравнивание текста по левому краю и более компактное описание программы. Форма отсутствует, а учебный характер проекта указан уже в разделе «О клубе». Результат показан на рисунке 4.

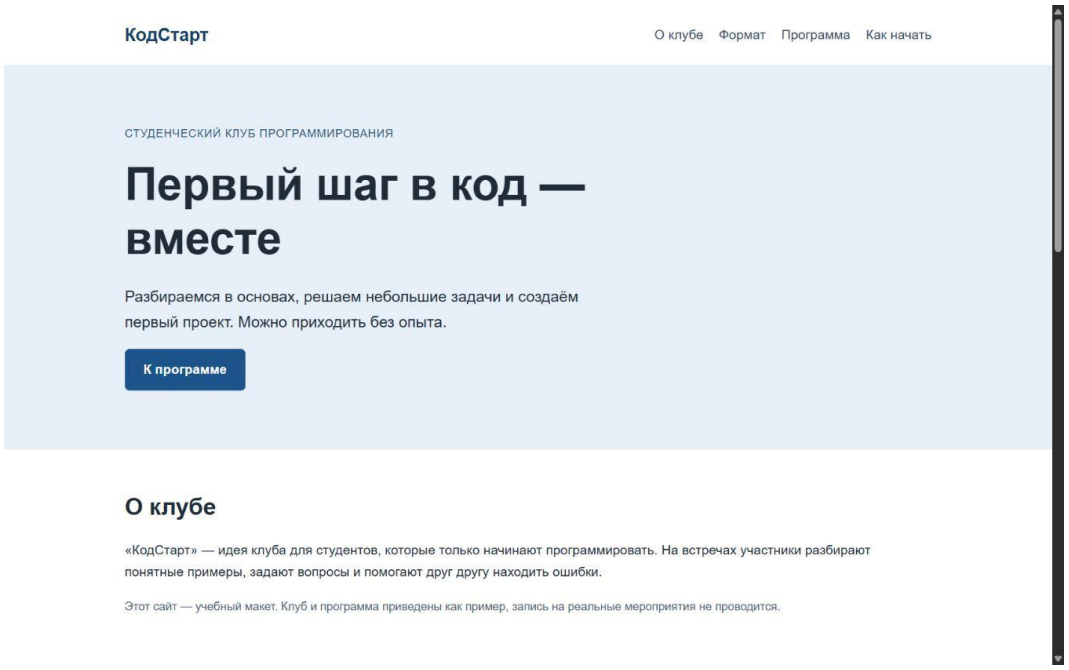


Рисунок 4 — Версия GPT для сравнения

Обе версии содержат пять смысловых блоков, встроенные стили и рабочий переход к программе. В SourceCraft Default больше карточек и есть демонстрационная форма; в версии GPT структура проще, а назначение макета объяснено заметнее. Для дальнейших доработок выбрана версия SourceCraft Default: её форма позволяет показать конкретное улучшение доступности. Версия GPT удобнее как минимальный информационный сайт.

6 Анализ сайта с помощью LLM

В исходный диалог SourceCraft Default передан запрос: «Проанализируй только что созданный лендинг как UX/UI-дизайнер и frontend-разработчик. Оцени читаемость, навигацию, адаптивность, доступность и SEO. Дай 4 конкретных недостатка и способ исправления каждого. Не меняй код, не создавай репозиторий. Ответ до 200 слов». Фрагмент ответа приведён на рисунке 5.

Модель предложила добавить подписи label к полям формы, метаописание и элемент main, стили focus-visible, а также изменить мобильную навигацию. Отсутствие подписей и метаописания подтверждается исходным кодом. При этом отсутствие специальных стилей фокуса не означает отсутствия стандартного индикатора браузера. Замечание о переполнении навигации не подтвердилось на проверенных ширинах.

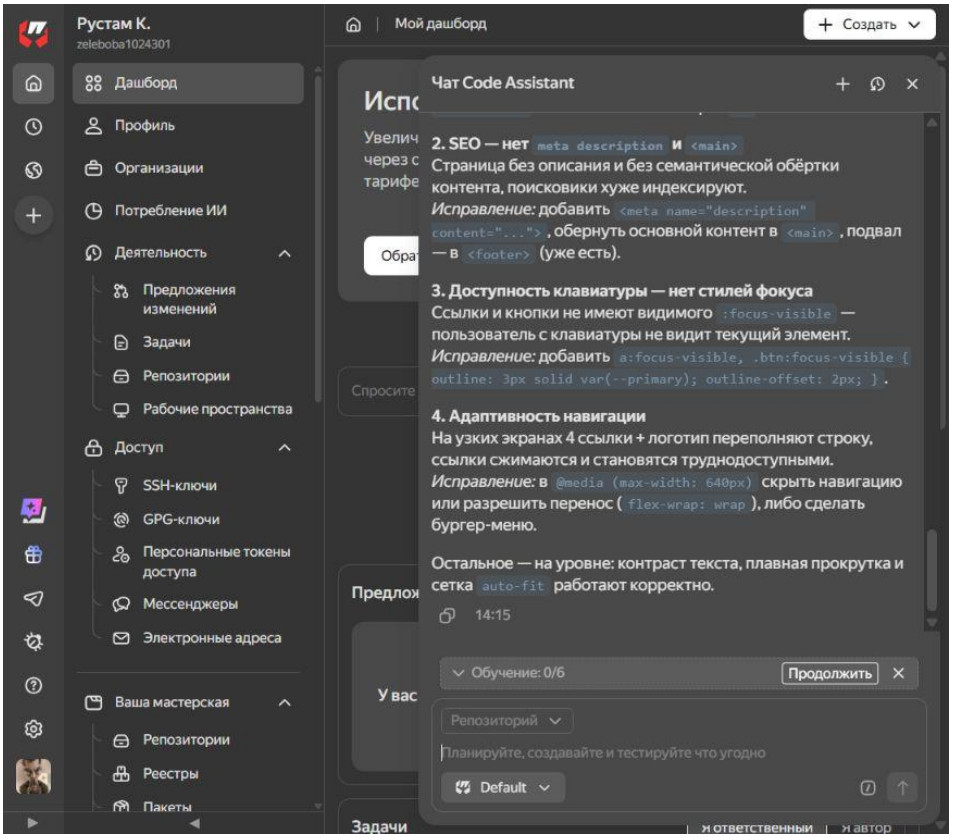


Рисунок 5 — Фрагмент анализа сайта моделью

Анализ полезен как список возможных улучшений, но его выводы требуют проверки. Утверждение о том, что отсутствие main само по себе ухудшает индексацию, слишком категорично: этот элемент прежде всего улучшает семантику и навигацию вспомогательных технологий. Для данной работы выбраны только две небольшие доработки; остальные оставлены для следующего этапа.

7 Доработка сайта с помощью агента

Для доработки использован SourceCraft Code Assistant в режиме Default. Проект открыт в VS Code с Live Server (рисунок 6). Авторизация расширения SourceCraft не завершилась, поэтому изменения выполнены тем же агентом через веб-интерфейс в приватном репозитории kodstart-lab4. Способ работы отличается от предложенного в методичке запуска через расширение.

Агенту поставлены две задачи: добавить заметное выделение ссылок, кнопок и полей при навигации клавишей Tab; добавить видимые подписи «Имя» и «Электронная почта», связанные с соответствующими полями атрибутами for и id. Дополнительно указано сохранить один HTML-файл, не менять остальные части сайта и не создавать отдельную ветку.

SourceCraft прочитал index.html и выполнил три точечные замены: одну для стиля focus-visible и две для подписей полей. Таким образом, реализованы две функциональные доработки. Вначале замены многострочных фрагментов затруднялись различием переводов строк. После уточнения использовать короткие фрагменты агент успешно изменил файл. Ход работы и ответ агента показаны на рисунке 7.

После сохранения результат сравнен с исходным файлом: изменились только правило выделения фокуса и разметка двух полей. У каждого label указан for, совпадающий с id поля. При переходе клавишей Tab появляется тёмная рамка; подписи остаются видимыми независимо от ввода текста (рисунок 8). Повторная проверка при ширинах 1366, 768 и 390 пикселей не выявила горизонтального переполнения. Исходная версия сохранена в before.html, итоговая — в index.html.

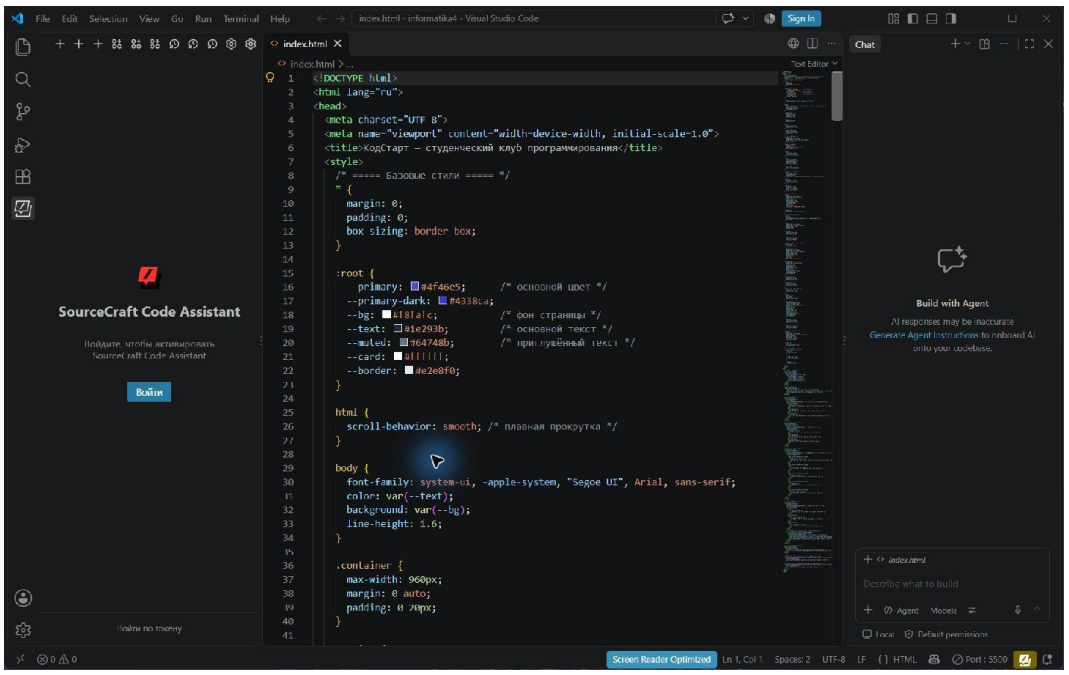


Рисунок 6 — Проект в VS Code

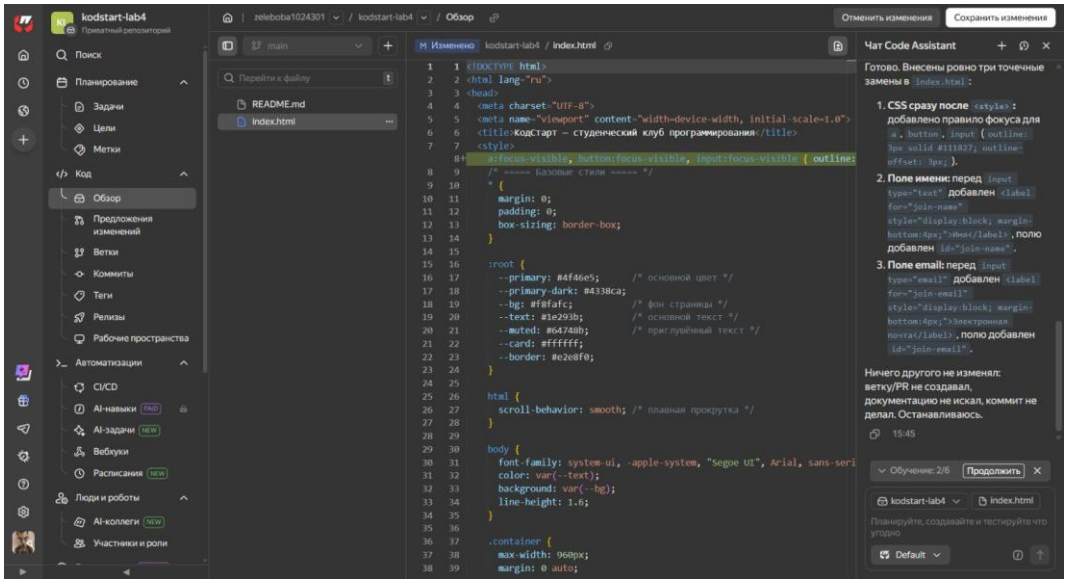


Рисунок 7 — Работа SourceCraft Code Assistant

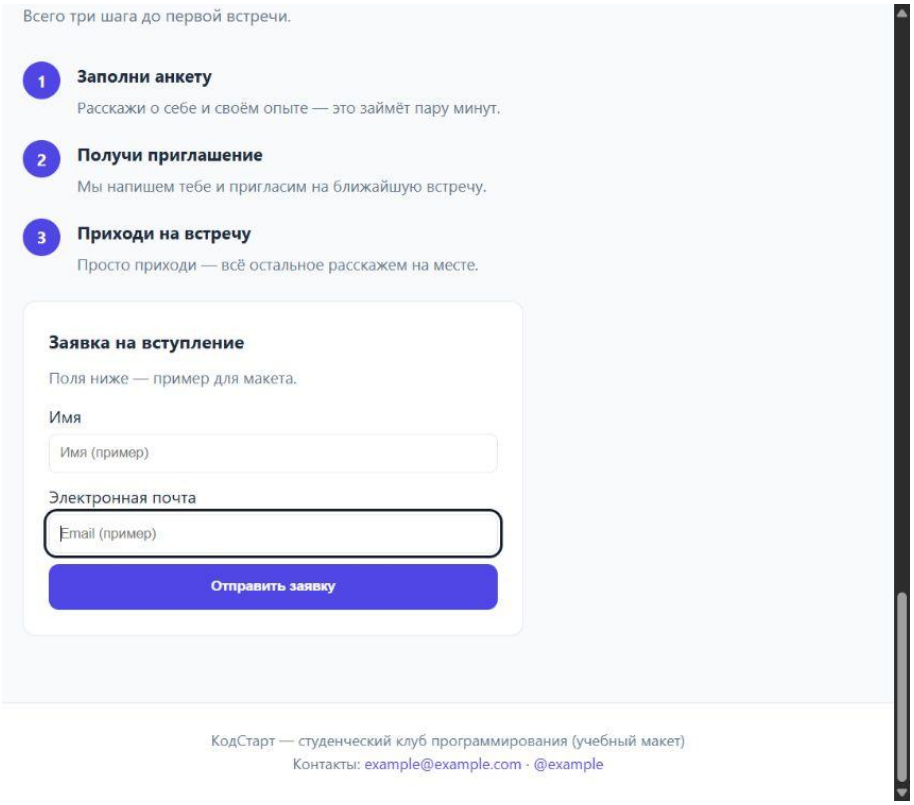


Рисунок 8 — Результат двух доработок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы создан одностраничный учебный сайт и рассмотрены два варианта его реализации с помощью ИИ. Структурированный промпт помог заранее определить аудиторию, состав разделов и технические ограничения. При этом один и тот же запрос привёл к разным решениям: отличались композиция, количество карточек, содержание программы и наличие формы.

Работа с чат-моделью удобна для получения первоначального кода и обсуждения идей. Однако код нужно сохранить, открыть и проверить самостоятельно. Критический анализ модели тоже не заменяет проверку: замечание о мобильной навигации не подтвердилось, а вывод об индикаторе фокуса требовал уточнения. Это показывает, почему нельзя автоматически принимать каждый совет ИИ.

Агент полезен при небольших изменениях существующего проекта: он видит файл и может внести исправления непосредственно в код. Чтобы результат было проще проверить, задачи следует формулировать конкретно и ограничивать их объём. После работы нужно сравнить изменения и повторно проверить страницу. В этой лабораторной код сохранён в одном HTML-файле, выполнены две небольшие доработки. Метаописание, дополнительная семантическая разметка и дальнейшая переработка содержания оставлены для следующей работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Создание лендинга с использованием современных технологий искусственного интеллекта : методические указания к лабораторной работе № 4 по информатике. — Электронный учебный материал, предоставленный к заданию. — 26 с.

2. SourceCraft : платформа разработки программного обеспечения / Яндекс. — URL: https://sourcecraft.dev/ (дата обращения: 23.10.2026).

3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2018. — URL: https://docs.guap.ru/regdocs/stands/gost_7-32-2017_ver-2018.pdf (дата обращения: 23.10.2026).